

GOK DEĞİŞKENLİ FONKSİYONLAR

C.01

$D \neq \emptyset$ olmak üzere, $D \subset \mathbb{R}^2$ olsun. D deki her bir (x,y) noktasına bir $z=f(x,y)$ reel sayısını esleyen f kuralına "iki değişkenli fonksiyon" denir. D kümesine "Tanım Kümesi" (Bölgesi), $z=f(x,y)$ değerlerinin kümesine de "Değer Kümesi" denir.

İki değişkenli bir fonksiyon genel olarak $z=f(x,y)$ şeklinde gösterilir. Burada x,y bağımsız değişkenler, z ise bu değişkenlere bağlı değişkendir. İki değişkenli fonksiyon $f(x,y,z)=0$ şeklinde kapalı olarak da ifade edilebilir.

$z=f(x,y)$ fonksiyonu geometrik olarak uzayda bir yüzey üzerindeki bir noktanın z koordinatı olarak temsil edilebilir.

- Benzer şekilde $u=f(x,y,z)$; bağımsız değişkenleri x,y,z olan 3 değişkenli bir fonksiyondur.

- Genel olarak n değişkenli bir fonksiyon $u=f(x_1, \dots, x_n)$ şeklindedir.

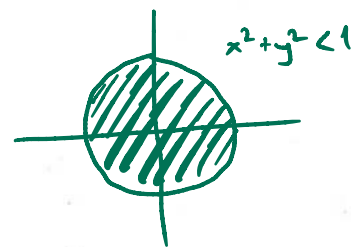
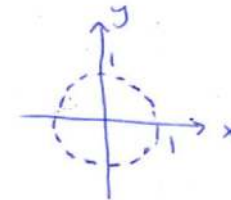
$$\sqrt{1-x^2-y^2} > 0$$

*) $z = \frac{1}{\sqrt{1-x^2-y^2}}$ fonksiyonunun tanım bölgesini bulup şeklini çiziniz.

$$1-x^2-y^2 > 0$$

$$1-x^2-y^2 > 0 \rightarrow x^2+y^2 < 1 \Rightarrow$$

$$x^2+y^2 < 1$$



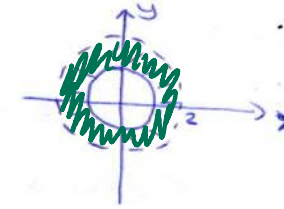
$$x^2 + y^2 \geq 1 \quad 4 - x^2 - y^2 > 0$$

$$x^2 + y^2 < 4$$

$$(*) z = \sqrt{x^2 + y^2 - 1} + \ln(4 - x^2 - y^2) \rightarrow \text{T. Bölgesi?}$$

C.O.2

$$\left. \begin{array}{l} x^2 + y^2 - 1 \geq 0 \Rightarrow x^2 + y^2 \geq 1 \\ 4 - x^2 - y^2 > 0 \Rightarrow 4 > x^2 + y^2 \end{array} \right\} 1 \leq x^2 + y^2 < 4 \Rightarrow$$



$$(*) z = \frac{1}{\sqrt{9x^2 - y^2}}$$

T. Bölgesi?

$$9x^2 > y^2$$

$$3x - y > 0$$

$$9x^2 - y^2 > 0$$

$$|3x| > |y|$$

$$(1) \rightarrow 3x > y$$

$$3x + y > 0$$

$$y > -3x$$

$$(2) \rightarrow 3x + y < 0$$

$$3x - y < 0$$

$$y < -3x$$

$$3x < y$$

$$9x^2 - y^2 > 0 \Rightarrow (3x - y)(3x + y) > 0$$

$$\begin{array}{cc} + & + \\ - & - \end{array} \quad (3x - y)(3x + y) > 0$$

$$(1) 3x - y > 0 \Rightarrow 3x > y$$

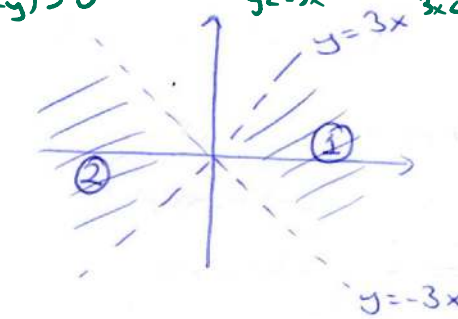
$$3x + y > 0 \Rightarrow y > -3x$$

$$-3x < y < 3x$$

$$(2) 3x - y < 0 \Rightarrow 3x < y$$

$$3x + y < 0 \Rightarrow y < -3x$$

$$3x < y < -3x$$



$$(*) f(x, y) = \ln[x \cdot \ln(y - x)] \rightarrow \text{T. Bölgesi?}$$

$$\begin{array}{cc} + & + \\ - & - \end{array} \quad x \cdot \ln(y - x) > 0, \quad y - x > 0, \quad y - x \neq 1, \quad x \neq 0$$

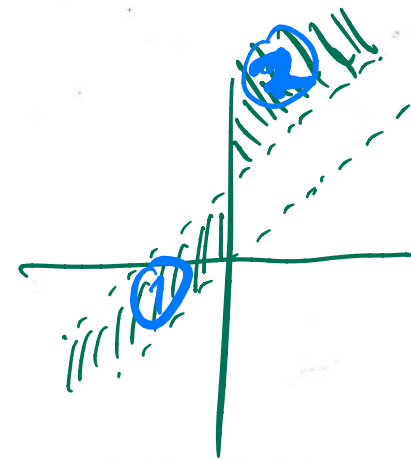
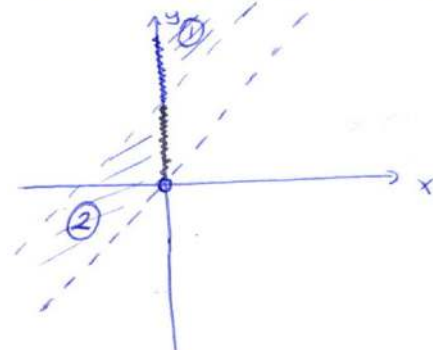
$$x \cdot \ln(y - x) > 0$$

$$(1) x > 0, \ln(y - x) > 0, y > x \Rightarrow x > 0, y - x > 1, y > x \Rightarrow$$

$$\boxed{x > 0, y > x + 1}$$

$$(2) x < 0, \ln(y - x) < 0, y > x \Rightarrow x < 0, 0 < y - x < 1, y > x \Rightarrow$$

$$\boxed{x < 0, x < y < x + 1}$$



$$\begin{array}{cc} + & + \\ - & - \end{array} \quad x \cdot \ln(y - x) > 0$$

$$(1) x < 0, 0 < y - x < 1, y > x$$

$$x < 0, x < y < x + 1$$

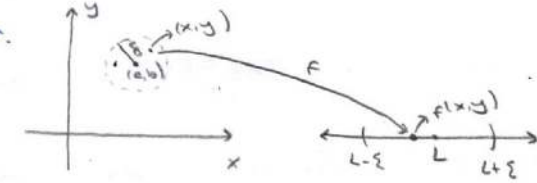
$$(2) x > 0, y - x > 1, y > x$$

$$x > 0, y > x + 1$$

Limit ve Süreklilik

Her pozitif ε sayısı için, $\sqrt{(x-a)^2 + (y-b)^2} < \delta$ iken $|f(x,y) - L| < \varepsilon$ olacak şekilde bir $\delta = \delta(\varepsilon)$ sayısı mevcutsa $f(x,y)$ fonksiyonunun (a,b) noktasındaki limiti L dir denir.

$\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} f(x,y) = L$ şeklinde gösterilir.



* Eğer limit varsa tekli.

* Tek değişkenli bir $f(x)$ fonksiyonu için $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ in varlığı x , a 'ya sağdan veya soldan yaklaşırken $f(x)$ in aynı sonlu sayıya yaklaşmasını gerektirir. Benzer olarak, iki değişkenli bir fonk. için (x,y) , (a,b) ye nasıl yaklaşırsa yaklaşırsa eğer $f(x,y)$ aynı L sayısına yaklaşıyorsa o zaman $\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} f(x,y) = L$ limitine sahip olabiliriz. Özel olarak (x,y) (a,b) 'ye bir eğri boyunca yaklaşabilir.

* $\sqrt{(x-a)^2 + (y-b)^2}$: Düzlemde $(\mathbb{R}^2)$ de (x,y) ve (a,b) noktaları arasındaki mesafe, $|f(x,y) - L|$ ise $f(x,y)$ ve L arasındaki mesafedir.

?

Epsilonlu
Limit
??

Limit Kuralları: $\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} f(x,y) = L$ $\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} g(x,y) = M$ ise Ç.Ö.6

a) $\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} (f+g) = L + M$

b) $\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} \frac{f}{g} = \frac{L}{M}$ ($M \neq 0$ koşuluyla)

⊗ $\lim_{(x,y) \rightarrow (1,1)} 4x^2 + y^3 = 4 + 1 = 5$

⊗ $\lim_{(x,y) \rightarrow (2,1)} \frac{x-y}{x+y^2} = \frac{1}{3}$

⊗ $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{4xy^2}{x^2+y^2} = 0$ olduğunu gösterin.

Her $\varepsilon > 0$ için $\sqrt{x^2+y^2} < \delta$ iken $\left| \frac{4xy^2}{x^2+y^2} - 0 \right| < \varepsilon$ olacak şekilde bir $\delta = \delta(\varepsilon) > 0$ sayısı var mı?

$$\left| \frac{4xy^2}{x^2+y^2} \right| = \frac{4|x| \cdot y^2}{x^2+y^2} \leq \frac{4|x| (x^2+y^2)}{x^2+y^2} = 4|x| = 4\sqrt{x^2} \leq 4\sqrt{x^2+y^2} < 4\delta$$

$4\delta = \varepsilon \Rightarrow \delta = \frac{\varepsilon}{4} > 0$ bulunur. Yani $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{4xy^2}{x^2+y^2} = 0$ dir.

⊗ $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2-xy}{\sqrt{x}-\sqrt{y}} = ?$ $\frac{x(x-y)}{\sqrt{x}-\sqrt{y}} = \frac{x(\sqrt{x}-\sqrt{y})(\sqrt{x}+\sqrt{y})}{\sqrt{x}-\sqrt{y}} = x(\sqrt{x}+\sqrt{y}) = 0$

$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x(\sqrt{x}-\sqrt{y})(\sqrt{x}+\sqrt{y})}{\sqrt{x}-\sqrt{y}} = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} x(\sqrt{x}+\sqrt{y}) = 0$

⊗ $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{1-\cos xy}{xy} = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{1-(1-2\sin^2 \frac{xy}{2})}{xy}$

$1-(1-2\sin^2 \frac{xy}{2})$

$= \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{2\sin^2 \frac{xy}{2}}{xy} = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{2 \cdot \sin \frac{xy}{2} \cdot \sin \frac{xy}{2}}{xy} = 0$

$\frac{2\sin^2 \frac{xy}{2}}{xy} = \frac{2 \cdot \sin \frac{xy}{2}}{xy} \cdot \sin \frac{xy}{2} = \sin \frac{xy}{2} = 0$

Sandviç (Sıkıştırma) Teoremi

$(x,y) \neq (x_0,y_0)$ için, merkezi (x_0,y_0) da olan bir dairenin içinde $g(x,y) \leq f(x,y) \leq h(x,y)$ ise ve $(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)$ iken $g(x,y)$ ile $h(x,y)$ aynı L limitine yaklaşıyorlarsa o zaman

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x,y) = L \text{ dir.}$$

*) $f(x,y) = \begin{cases} x^2 \cdot \sin \frac{1}{y} & , y \neq 0 \\ 0 & , y = 0 \end{cases}$ ile verilen $f(x,y)$ fonksiyonunun $(0,0)$ noktasındaki limiti hesaplayınız.

$y \neq 0$ için $-1 \leq \sin \frac{1}{y} \leq 1$ dir. O halde

$\forall x \in \mathbb{R}$ ve $y \neq 0$ için $-x^2 \leq \sin \frac{1}{y} \leq x^2$ dir.

$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} -x^2 = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} x^2 = 0$ olduğundan Sıkıştırma Tes. göre

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} x^2 \cdot \sin \frac{1}{y} = 0 \text{ dir.}$$

$$-1 \leq \sin \frac{1}{y} \leq 1$$

$$-x^2 \leq x^2 \cdot \sin \frac{1}{y} \leq x^2$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} x^2 = 0 \quad \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} -x^2 = 0$$

İki Kat Limit (Ardışık Limit):

$\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} f(x,y)$ için:

$$\lim_{x \rightarrow a} \left[\lim_{y \rightarrow b} f(x,y) \right] = L_1 \quad \text{ve} \quad \lim_{y \rightarrow b} \left[\lim_{x \rightarrow a} f(x,y) \right] = L_2 \quad \text{olsun.}$$

a) $L_1 = L_2$ ise fonksiyonun (a,b) noktasında iki kat limit vardır. (Bunu söylemek, $f(x,y)$ nin (a,b) de limit ^{sahip} olduğunu söylemeye yetmez.)

iki kat limite sahipse o (a,b) noktasında kesinlikle limit vardır
diğer bir şey yoktur. Ancak iki katlı limit yoksa kesinlikle limit de yoktur.

b) $L_1 \neq L_2$ ise fonksiyonun (a,b) de iki kat limit yoktur. Dolayısıyla limiti yoktur.

Limitin Yokluğu İçin Gift Yol Testi

Eğer bir $f(x,y)$ fonksiyonunun, (x,y) noktası farklı iki yol boyunca (a,b) ye yaklaşırsa farklı limitleri varsa bu durumda $\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} f(x,y)$ mevcut değildir.

*Örneğin $(0,0)$ noktasında $f(x,y)$ nin limitinin mevcut olmadığını göstermek için:

I. Yol: $\begin{cases} y=x \\ y=x^2 \\ y=x^3 \\ \vdots \end{cases}$ yolları boyunca alınan limitlerin sonucunun farklı olduğu gösterilerek limitin olmadığı söylenebilir.

II. Yol: $y=kx$ veya $y=kx^2$ veya $y=kx^3 \dots$ yolları boyunca alınan limitlerin sonucunun k 'ye bağlı olduğu gösterilerek limitin olmadığı söylenebilir.

III. Yol: iki kat limitin olmadığı gösterilerek limitin olmadığı söylenebilir.

k'ya bağılı yani limit yok!

$$\frac{2x^2 \cdot kx}{x^4 + k^2x^2}$$

$$y=kx^2$$

$$\frac{2x^2 \cdot k \cdot x^2}{x^4 + k^2x^4} = \frac{k \cdot 2}{1+k^2}$$

* $f(x,y) = \frac{2x^2y}{x^4+y^2}$ fonksiyonunun $(0,0)$ daki limitinin varlığını araştırınız.

C.O.9

$$y=kx^2 \text{ için } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x^2kx^2}{x^4+k^2x^4} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2kx^4}{x^4(1+k^2)} = \frac{2k}{1+k^2} \rightarrow \text{Sonuç } k'ya \text{ bağılı limit yok}$$



konj. olma sorusu!

$$\frac{3x^2 - k^2x^2}{3k^2x^2 + x^2} = \frac{3-k^2}{3k^2+1}$$

* $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{3x^2-y^2}{3y^2+x^2}$ limitinin varlığını araştırınız.

$$\text{I. Yol: } y=kx \text{ için } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3x^2-k^2x^2}{3k^2x^2+x^2} = \frac{3-k^2}{3k^2+1} \rightarrow \text{Sonuç } k'ya \text{ bağılı limit yok}$$

$$\text{II. Yol: } y=x \text{ boyunca limit: } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3x^2-x^2}{3x^2+x^2} = \frac{1}{2} \neq$$

$$y=x^2 \text{ " " : } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3x^2-x^4}{x^2+3x^4} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2(3-x^2)}{x^2(1+3x^2)} = \frac{3}{1} = 3$$

Limit yok!

$$\text{III. Yol: } \lim_{x \rightarrow 0} \left[\lim_{y \rightarrow 0} \frac{3x^2-y^2}{3y^2+x^2} \right] = \lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{3x^2}{x^2} \right] = 3$$

$$\lim_{y \rightarrow 0} \left[\lim_{x \rightarrow 0} \frac{3x^2-y^2}{3y^2+x^2} \right] = \lim_{y \rightarrow 0} \left[-\frac{y^2}{3y^2} \right] = -\frac{1}{3}$$

$\neq$ iki kat limit yok
Dolayısıyla limit mevcut değil!

Süreklilik: $\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} f(x,y) = f(a,b)$ ise yani:

- ① fonksiyon (a,b) de limite sahip
 - ② fonksiyon (a,b) de tanımlı
 - ③ (a,b) daki limit $= f(a,b)$
- } ise fonk. (a,b) de sürekli-
dir.

* Bir fonksiyon tanım kümesinin her noktasında sürekli ise sürekli fonksiyondur.

$$* f(x,y) = \begin{cases} x \cdot \sin \frac{1}{y} & , (x,y) \neq (0,0) \\ 0 & , (x,y) = (0,0) \end{cases}$$



Fonk. $(0,0)$ de sürekli midir?

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x \cdot \sin \frac{1}{y}}{0} = 0$$

Limit var
0

$$f(0,0) = 0 \checkmark$$

Fonk. tanımlı
değeri 0

$$\lim_{(x,y)} f(x,y) = 0 = f(0,0) \Rightarrow \text{Fonk. sürekli}$$

$$-1 \leq \sin(xy) \leq 1$$

$$\frac{-1}{x^2+y^2} \leq \sin(xy) \leq \frac{1}{x^2+y^2}$$

$$x=y$$



$$f(x,y) = \begin{cases} \frac{\sin(xy)}{x^2+y^2}, & (x,y) \neq (0,0) \\ 0, & (x,y) = (0,0) \end{cases}$$

Fonksiyonun (0,0) daki
sürekliliğini inceleyelim.
Nedenini açıklayalım.

Fonksiyon (0,0) da tanımlıdır. ✓

$$y=mx \text{ boyunca limit: } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(mx^2)}{x^2+m^2x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(mx^2)}{1+m^2} \cdot \frac{1}{1+m^2}$$

$$= \frac{m}{1+m^2} \rightarrow \text{Sonuç } m'ye \text{ bağımlı limit yok!}$$

$f(x,y)$ nin (0,0) da limiti mevcut olmadığından fonk. (0,0) da sürekli değildir.

Buraya kadar

Kısmi Türevler

$z = f(x,y)$ Fonksiyonunun x ve y değişkenine göre

1. mertebe kısmi türevleri:

$$\frac{\partial f}{\partial x} = f_x(x,y) = \frac{\partial z}{\partial x} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h,y) - f(x,y)}{h} \Rightarrow y'yi \text{ sabit düşünüp } x'e \text{ göre türev alınır}$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = f_y(x,y) = \frac{\partial z}{\partial y} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x,y+h) - f(x,y)}{h} \Rightarrow x'i \text{ sabit düşünüp } y'ye \text{ göre türev alınır}$$

limitlerinin mevcut olması koşulu ile $f_x(x,y)$ ve $f_y(x,y)$ fonksiyonlardır.

Burada $f_x(x,y)$, y sabit olmak üzere sadece x 'in bir ⁽¹¹⁾ fonksiyonu olarak göz önüne alınan $f(x,y)$ nin birinci mertebe türevidir. $f_y(x,y)$, x in sabit tutularak sadece y nin bir fonksiyonu olarak göz önüne alınan $f(x,y)$ nin birinci mertebe türevidir.

NOTASYON:

$$\left. \frac{\partial z}{\partial x} \right|_{(a,b)} = f_x(a,b) = f_1(a,b)$$

$$\left. \frac{\partial z}{\partial y} \right|_{(a,b)} = f_y(a,b) = f_2(a,b)$$

NOT: Toplamlar, çarpımlar, bölümler için geçerli olan tüm türev kuralları kısmi türevler için de geçerlidir.

✓ $\otimes z = x^3y^2 + x^4y + 4x^3y^4 + y^2 \Rightarrow \frac{\partial z}{\partial x} = ? \quad \frac{\partial z}{\partial y} = ?$

$$\frac{\partial z}{\partial x} = 3x^2y^2 + 4x^3y + 12x^2y^4 \quad \frac{\partial z}{\partial y} = 2x^3y + x^4 + 16x^3y^3 + 2y$$

? $\otimes f(x,y) = e^{xy} \cdot \cos(x+y) \Rightarrow f_1(0,\pi) = ?$

$$f_1(x,y) = y e^{xy} \cos(x+y) - e^{xy} \sin(x+y)$$

$$f_1(0,\pi) = \pi \cdot e^0 \cdot \underbrace{\cos \pi}_{-1} - e^0 \cdot \underbrace{\sin \pi}_0 = -\pi$$

✓ $\otimes f(x,y) = x^2y$ fonksiyonu f_y 'yi tanım ile bulunuz.

$$f_y(x,y) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x,y+h) - f(x,y)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{x^2(y+h) - x^2y}{h}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{x^2 \cancel{h}}{\cancel{h}} = \underline{x^2}$$

$$⑩ \quad f(x,y) = \begin{cases} (x^2+y^2) \cdot \sin \frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}} & , (x,y) \neq (0,0) \\ 0 & , (x,y) = (0,0) \end{cases} \quad (12)$$

$\frac{\partial f}{\partial x}$ ve $\frac{\partial f}{\partial y}$ türevlerinin $(0,0)$ değerlerini mevcut ise hesaplayınız.

$$f_x(0,0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0+h,0) - \overbrace{f(0,0)}^0}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h^2 \cdot \sin \frac{1}{\sqrt{h^2}}}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} h \cdot \sin \frac{1}{|h|} = 0$$

$$f_y(0,0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0,0+h) - \overbrace{f(0,0)}^0}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h^2 \cdot \sin \frac{1}{\sqrt{h^2}}}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} h \cdot \sin \frac{1}{|h|} = 0$$

Basit Zincir Kuralı (Bileşke Fonk. Türevi)

$$z = f(g(x,y)) \quad \text{icin} \quad \frac{\partial}{\partial x} f(g(x,y)) = f'(g(x,y)) \cdot g_x(x,y)$$

$$\frac{\partial}{\partial y} f(g(x,y)) = f'(g(x,y)) \cdot g_y(x,y)$$

$$⑪ \quad z = f\left(\frac{x}{y}\right) \quad \text{ise} \quad x \cdot \frac{\partial z}{\partial x} + y \cdot \frac{\partial z}{\partial y} = 0 \quad \text{olduğunu gösteriniz.}$$

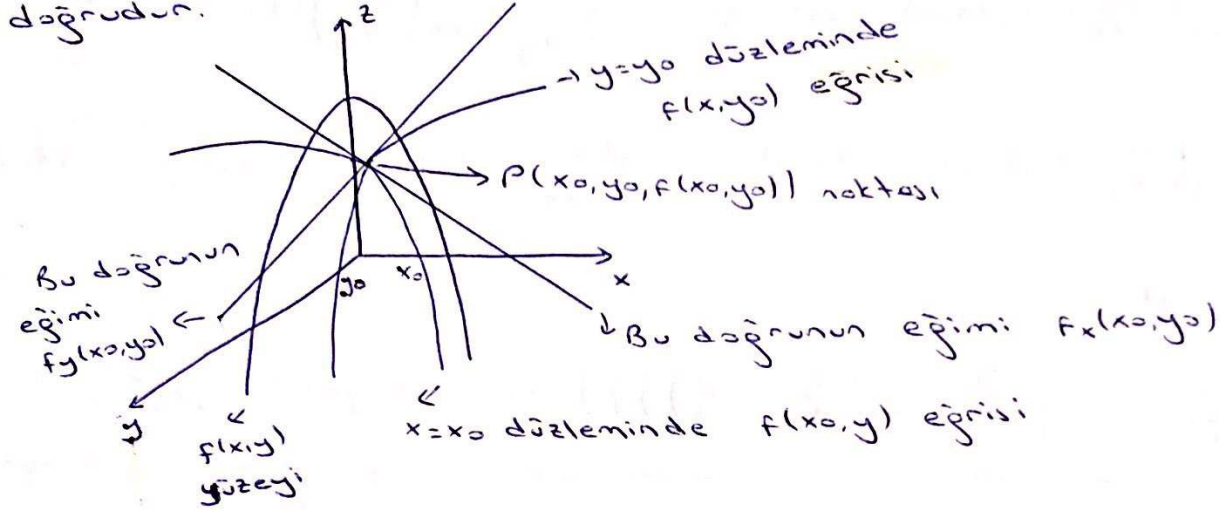
$$\frac{\partial z}{\partial x} = f'\left(\frac{x}{y}\right) \cdot \frac{1}{y} \quad \Rightarrow \quad x \cdot \frac{\partial z}{\partial x} = \frac{x}{y} \cdot f'\left(\frac{x}{y}\right)$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = f'\left(\frac{x}{y}\right) \cdot \frac{-x}{y^2} \quad \Rightarrow \quad y \cdot \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{x}{y} \cdot f'\left(\frac{x}{y}\right)$$

$$+ \quad \underline{\quad \quad \quad}$$

$$x \frac{\partial z}{\partial x} + y \frac{\partial z}{\partial y} = 0$$

(13)
 $z=f(x,y)$ yüzeyinin $x=x_0$ [$y=y_0$] düzlemiyle kesisimiyle oluşan $z=f(x_0,y)$ [$z=f(x,y_0)$] eğrisinin $P(x_0,y_0,f(x_0,y_0))$ noktasındaki eğimi f in y ye göre [x e göre] (x_0,y_0) noktasındaki kısmi türevine esittir. Eğrinin P deki teğet doğrusu bu eğimle P den geçen doğrudur.



$z=f(x,y)$ yüzeyinin $P(x_0,y_0,f(x_0,y_0))$ noktasında iki tane teğet doğrusu olduğunu gördük. Bu iki doğrunun tanımladığı düzleme "teğet düzlem" denir.

İkiden fazla Değişkenli Fonksiyonların Türevi:

Eğer $f(x_1,x_2,\dots,x_n)$ n değişkenli bir fonksiyon ise o zaman f in her bir değişkene göre alınan n tane kısmi türevi $f_1(x_1,\dots,x_n), f_2(x_1,\dots,x_n), \dots, f_n(x_1,\dots,x_n)$ olur.

$$\textcircled{*} \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{2xy}{1+xz+yz^2} \right) = - \frac{2xy \cdot x}{(1+xz+yz^2)^2} \quad \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{2xy}{1+xz+yz^2} \right) = \frac{2y(1+xz+yz^2) - 2xy \cdot z}{(1+xz+yz^2)^2}$$

Yüksek Mertebeden Türevler

C.O.14

ikinci ve daha yüksek mertebeden kısmi türevler, hesaplanmış mevcut kısmi türevlerin kısmi türevleri alınarak elde edilir.

* $z = f(x, y)$ için 2. mertebe kısmi türevler:

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial z}{\partial x} \right) = f_{11}(x, y) = f_{xx}(x, y)$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial z}{\partial y} \right) = f_{21}(x, y) = f_{yx}(x, y)$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial z}{\partial y} \right) = f_{22}(x, y) = f_{yy}(x, y)$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x} = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial z}{\partial x} \right) = f_{12}(x, y) = f_{xy}(x, y)$$

* $w = f(x, y, z)$ ise:

$$\frac{\partial^5 w}{\partial y \partial x \partial y^2 \partial z} = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial w}{\partial z} \right) \right) \right) \right) = f_{32212}(x, y, z) = f_{z y y x y}(x, y, z)$$

*) $f(x, y) = x \cos y + e^{x \cdot y} \Rightarrow \frac{\partial f}{\partial x^2}, \frac{\partial f}{\partial y^2}, \frac{\partial f}{\partial y \partial x}, \frac{\partial f}{\partial x \partial y} = ?$

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \cos y + e^{x \cdot y} \quad \frac{\partial f}{\partial y} = -x \sin y + e^x$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = e^{x \cdot y} \quad \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = -x \cos y \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = -\sin y + e^x \quad \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = -\sin y + e^x$$

*) $z = \ln(x^2 + y^2) \Rightarrow \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 0$ olduğunu gösteriniz.

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{2x}{x^2 + y^2} \Rightarrow \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = \frac{2(x^2 + y^2) - 2x \cdot 2x}{(x^2 + y^2)^2} \Rightarrow \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = \frac{2(y^2 - x^2)}{(x^2 + y^2)^2}$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = \frac{2y}{x^2 + y^2} \Rightarrow \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = \frac{2(x^2 + y^2) - 2y \cdot 2y}{(x^2 + y^2)^2} \Rightarrow \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = \frac{2(x^2 - y^2)}{(x^2 + y^2)^2}$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = 0 \quad \checkmark$$

Karışık Türev Teoremi

Eğer $f(x,y)$ ve onun kısmi türevleri f_x, f_y, f_{xy}, f_{yx} , (a,b) de sürekli ve (a,b) yi içeren bir bölgede tanımlı iseler $f_{xy}(a,b) = f_{yx}(a,b)$ dir.

* 2. mertebe türevlerde olduğu gibi sürekli olduğu müddetce tüm mertebeden türevlerin türev alma sırası bir önem ifade etmez.

x) $z = e^{kx} \cdot \cos ky$ $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x}$ old. gösterin.

$\frac{\partial z}{\partial y} = -k e^{kx} \sin ky$ $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = -k^2 e^{kx} \sin ky$

$\frac{\partial z}{\partial x} = k e^{kx} \cos ky$ $\frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x} = -k^2 e^{kx} \sin ky$] =

★ Eğer tek değişkenli $f(x)$ fonksiyonu $x=0$ da $f'(0)$ türevine sahipse fonk. $x=0$ da sürekli dir. Ancak, bu özellik kısmi türevlerde geçerli değildir. C.O.16

Fok değişkenli fonksiyon bir noktada tüm 1. mertebeden türevlere sahip olsa bile fonk. o noktada sürekli olmayabilir.

★ $f(x,y)$ nin 1. mertebe kısmi türevleri f_x ve f_y $(x_0, y_0)'$ ikeren bir bölgede sürekli ise fonksiyon (x_0, y_0) da sürekli dir diyebiliriz

⊗ $f(x,y) = \begin{cases} 0 & , xy \neq 0 \\ 1 & , xy = 0 \end{cases}$

a) $y=x$ boyunca $f(x,y)$ nin $(0,0)$ daki limiti?

b) f 'in $(0,0)$ da sürekli olmadığını gösterin

c) f_x ve f_y nin $(0,0)$ da mevcut olduğunu gösterin.

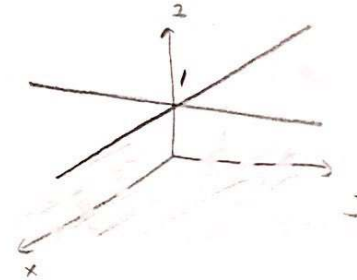
a) $y=x$ boyunca orijin haric $xy \neq 0$ dir.

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x,y) = 0$$

$$b) f(0,0) = 1$$

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x,y) = 0$$

$> \neq$ sürekli değil



c) $f_x(0,0)$ için $y=0$ sabit $\Rightarrow x.y=0 \Rightarrow f(x,y)=1 \Rightarrow f_x(0,0)=0$ ✓

$f_y(0,0)$ için $x=0$ " $\Rightarrow x.y=0 \Rightarrow f(x,y)=1 \Rightarrow f_y(0,0)=0$ ✓

Zincir Kuralı

C.O.17

① Eğer $z=z(x,y)$ 1. mertebe kısmi türevleri sürekli olan bir fonksiyon ve $x=x(t)$ $y=y(t)$ türevlenebilir fonksiyonlar ise:

$$\frac{dz}{dt} = \frac{\partial z}{\partial x} \cdot \frac{dx}{dt} + \frac{\partial z}{\partial y} \cdot \frac{dy}{dt} \quad \text{dir.} \quad z \xrightarrow[\text{C.O.}]{\text{T.O.}} x, y \xrightarrow[\text{T.O.}]{} t$$

② $z=f(x,y)$ 1. mertebe kısmi türevleri sürekli olan bir fonksiyon ve $x=x(s,t)$ $y=y(s,t)$ s ve t nin türevlenebilir fonksiyonları ise o zaman:

$$\frac{\partial z}{\partial s} = \frac{\partial z}{\partial x} \cdot \frac{\partial x}{\partial s} + \frac{\partial z}{\partial y} \cdot \frac{\partial y}{\partial s}$$

$$z \xrightarrow[\text{C.O.}]{\text{C.O.}} x, y \xrightarrow[\text{C.O.}]{} s, t$$

$$\frac{\partial z}{\partial t} = \frac{\partial z}{\partial x} \cdot \frac{\partial x}{\partial t} + \frac{\partial z}{\partial y} \cdot \frac{\partial y}{\partial t}$$

③ $w=xy$, $x=\cos t$, $y=\sin t$ ise $\left. \frac{dw}{dt} \right|_{t=\pi/2}$ türevini zincir

kuralını kullanarak hesaplayın.

$$w \xrightarrow[\text{C.O.}]{\text{T.O.}} x, y \xrightarrow[\text{T.O.}]{} t$$

$$\frac{dw}{dt} = \frac{\partial w}{\partial x} \cdot \frac{dx}{dt} + \frac{\partial w}{\partial y} \cdot \frac{dy}{dt}$$

$$t = \frac{\pi}{2} \Rightarrow x=0, y=1$$

$$\frac{\partial w}{\partial x} \cdot \frac{dx}{dt} + \frac{\partial w}{\partial y} \cdot \frac{dy}{dt} \quad \text{①} = y \cdot (-\sin t) + x \cdot \cos t$$

$$-y \cdot \sin t + x \cdot \cos t \quad \frac{dw}{dt} \Big|_{t=\frac{\pi}{2}} = 1 \cdot (-\sin \frac{\pi}{2}) + 0 \cdot \cos \frac{\pi}{2} = -1$$

$$-\sin^2 t + \cos^2 t$$

(Türevi alınacak)

④ $w=xy+z$, $x=\cos t$, $y=\sin t$, $z=t \Rightarrow \left. \frac{dw}{dt} \right|_{t=0} = ?$

$$w \xrightarrow[\text{C.O.}]{\text{T.O.}} x, y, z \xrightarrow[\text{T.O.}]{} t$$

$$\frac{dw}{dt} = \frac{\partial w}{\partial x} \cdot \frac{dx}{dt} + \frac{\partial w}{\partial y} \cdot \frac{dy}{dt} + \frac{\partial w}{\partial z} \cdot \frac{dz}{dt}$$

$$= y \cdot (-\sin t) + x \cdot \cos t + 1 \cdot 1$$

$$t=0 \Rightarrow x=1, y=0$$

$$\frac{dw}{dt} \Big|_{t=0} = 0 \cdot (-\sin 0) + 1 \cdot \cos 0 + 1 = 2$$

$$-y \cdot \sin t + x \cdot \cos t + 1 \cdot 1 = 2$$

18) $w = 2y + x + z^2$, $x = \frac{r}{s}$, $y = r^2 + \ln s$, $z = 2r \Rightarrow \frac{\partial w}{\partial r}$, $\frac{\partial w}{\partial s}$

r ve s cinsinden bulun. 2.

$w \xrightarrow{\text{C.O.}} x, y, z \xrightarrow{\text{C.O.}} r, s$

$$\frac{\partial w}{\partial s} = \frac{\partial w}{\partial x} \cdot \frac{\partial x}{\partial s} + \frac{\partial w}{\partial y} \cdot \frac{\partial y}{\partial s} + \frac{\partial w}{\partial z} \cdot \frac{\partial z}{\partial s}$$

$$= 1 \cdot \left(-\frac{r}{s^2}\right) + 2 \cdot \frac{1}{s} + 2z \cdot 0 = \frac{2s - r}{s^2}$$

$$\frac{\partial w}{\partial r} = \frac{\partial w}{\partial x} \cdot \frac{\partial x}{\partial r} + \frac{\partial w}{\partial y} \cdot \frac{\partial y}{\partial r} + \frac{\partial w}{\partial z} \cdot \frac{\partial z}{\partial r}$$

$$= 1 \cdot \frac{1}{s} + 2 \cdot 2r + 2z \cdot 2 = \frac{1}{s} + 4r + 4z = 12r + \frac{1}{s}$$

★ $\frac{\partial}{\partial x} f(x^2y, x+2y)$, $\frac{\partial}{\partial y} f(x^2y, x+2y)$ değerlerini f 'in kısmi türevleri cinsinden bulun.

★ $\left. \begin{matrix} x^2y = u \\ x+2y = v \end{matrix} \right\} f(u, v)$ $f \xrightarrow{\text{C.O.}} u, v \xrightarrow{\text{C.O.}} x, y$

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{\partial f}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial x} = f_u \cdot (2xy) + f_v \cdot (1) = 2xy f_u + f_v$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = \frac{\partial f}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial f}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial y} = f_u \cdot x^2 + f_v \cdot 2 = x^2 f_u + 2 f_v$$

Kapalı Fonksiyon Türevi : $z = f(x, y)$ olmak üzere,

$f(x, y, z) = 0$ fonksiyonu için ;

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{f_x}{f_z}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{f_y}{f_z} \text{ dir.}$$

ispat: $f(x, y, z) = 0$ ise

$$\frac{\partial f}{\partial x} \cdot \frac{\partial x}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial y} \cdot \frac{\partial y}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial z} \cdot \frac{\partial z}{\partial x} = 0 \Rightarrow \frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{\frac{\partial f}{\partial x}}{\frac{\partial f}{\partial z}} = -\frac{f_x}{f_z}$$

$F \rightarrow x, y, z \rightarrow x, y$ $\left(\begin{matrix} x, y \rightarrow \text{bağımsız deę.} \\ z \rightarrow \text{bağımlı deę.} \end{matrix} \right)$

① $x^3 + z^2 + ye^{xz} + z \cos y = 0$ ise $\frac{\partial z}{\partial x} \Big|_{(0,0,0)}$, $\frac{\partial z}{\partial y} \Big|_{(0,0,0)}$ bulun. C.0.19

I. Yol (Uzun Yol)

$x^3 + z^2 + ye^{xz} + z \cos y = 0 \rightarrow x$ 'e göre türev alırsak

$3x^2 + 2z \cdot \frac{\partial z}{\partial x} + y \left[z e^{xz} + x \frac{\partial z}{\partial x} e^{xz} \right] + \frac{\partial z}{\partial x} \cos y = 0 \Rightarrow \Rightarrow$

$\left. \begin{matrix} x=0 \\ y=0 \\ z=0 \end{matrix} \right\} \Rightarrow \frac{\partial z}{\partial x} = 0$

$x^3 + z^2 + ye^{xz} + z \cos y = 0 \rightarrow y$ 'ye göre türev alırsak:

$2z \cdot \frac{\partial z}{\partial y} + e^{xz} + yx \frac{\partial z}{\partial y} e^{xz} + \frac{\partial z}{\partial y} \cos y - z \sin y = 0$

$x=y=z=0 \Rightarrow 1 + \frac{\partial z}{\partial y} = 0 \Rightarrow \frac{\partial z}{\partial y} = -1$

II. Yol formül ile

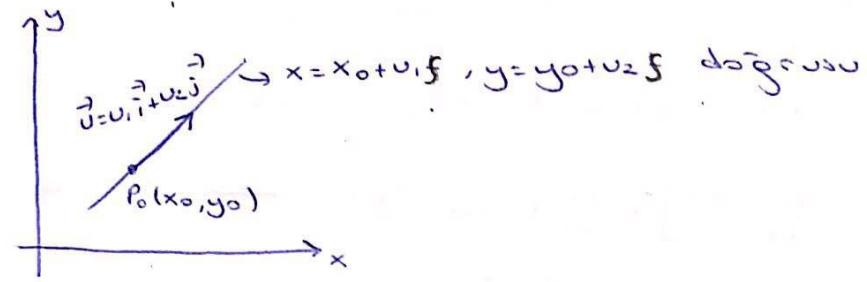
$F: x^3 + z^2 + ye^{xz} + z \cos y = 0$

$\frac{\partial z}{\partial x} = - \frac{F_x}{F_z} = - \frac{3x^2 + ze^{xz}}{2z + xye^{xz} + \cos y} \Rightarrow \frac{\partial z}{\partial x} \Big|_{(0,0,0)} = 0$

$\frac{\partial z}{\partial y} = - \frac{F_y}{F_z} = - \frac{e^{xz} - z \sin y}{2z + xye^{xz} + \cos y} \Rightarrow \frac{\partial z}{\partial y} \Big|_{(0,0,0)} = -1$

Yönlü Türev

Ç.Ö.10



$P_0(x_0, y_0)$ noktasında, $\vec{u} = u_1 \vec{i} + u_2 \vec{j}$ birim vektör yönünde $f(x, y)$ fonksiyonunun türevi, limitin mevcut olması halinde

$$\left(\frac{df}{ds}\right)_{u, P_0} = (D_u f)_{P_0} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + u_1 s, y_0 + u_2 s) - f(x_0, y_0)}{s} \text{ dir.}$$

$f_x(x_0, y_0) \rightarrow f$ in $\vec{i}$ yönündeki
 $f_y(x_0, y_0) \rightarrow f$ in $\vec{j}$ " " } yönlü türevleridir.

① Yönlü türev tanımı ile $P_0(1, 2)$ noktasında $f(x, y) = x^2 + yx$ fonksiyonunun $\vec{u} = \frac{1}{\sqrt{2}} \vec{i} + \frac{1}{\sqrt{2}} \vec{j}$ vektör yönündeki türevini hesaplayın.

$$(D_u f)_{P_0} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{f(1 + \frac{1}{\sqrt{2}} s, 2 + \frac{1}{\sqrt{2}} s) - f(1, 2)}{s}$$

$$\langle 2x + y, x \rangle$$

$$= \lim_{s \rightarrow 0} \frac{(1 + \frac{1}{\sqrt{2}} s)^2 + (2 + \frac{1}{\sqrt{2}} s) \cdot (1 + \frac{1}{\sqrt{2}} s) - 3}{s}$$

$$\langle 4, 1 \rangle$$

$$= \lim_{s \rightarrow 0} \frac{\frac{5}{\sqrt{2}} s + s^2}{s} = \lim_{s \rightarrow 0} \left(\frac{5}{\sqrt{2}} + s\right) = \underline{\underline{\frac{5}{\sqrt{2}}}}$$

$$\frac{4}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{2}} = \left(\frac{5}{\sqrt{2}}\right)$$

Gradyent Vektör

Ç.O.24

$f(x,y)$ fonksiyonunun gradyent vektörü:

$$\text{Grad } f = \nabla f = \frac{\partial f}{\partial x} \vec{i} + \frac{\partial f}{\partial y} \vec{j} \quad \text{dör.}$$

Yönlü Türev: Eğer $f(x,y)$, $P_0(x_0,y_0)$ içeren bir bölgede türelenebilir ise, f 'in P_0 daki $\vec{v}$ birim vektörü yönündeki türevi

$$(D_{\vec{v}}f)_{P_0} = (\nabla f)_{P_0} \cdot \vec{v} \quad \text{formülü ile hesaplanır.}$$

$x = x_0 + s u_1$
 $y = y_0 + s u_2$
 $f \rightarrow x,y \rightarrow s \quad \left(\frac{df}{ds} \right)_{P_0} = \frac{\partial f}{\partial x} \frac{dx}{ds} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{dy}{ds} = f_x u_1 + f_y u_2 = \nabla f \cdot \vec{v}$

② $f(x,y) = x e^y + \cos xy$ nin $(2,0)$ noktasındaki $\vec{v} = 3\vec{i} - 4\vec{j}$ yönündeki türevi?

$$\vec{v} = \frac{\vec{v}}{|\vec{v}|} = \frac{3}{5}\vec{i} - \frac{4}{5}\vec{j}$$

$$\nabla f = (e^y - y \sin xy)\vec{i} + (x e^y - x \sin xy)\vec{j}$$

$$\nabla f|_{(2,0)} = \vec{i} + 2\vec{j}$$

$$(D_{\vec{v}}f)_{(2,0)} = \left(\frac{3}{5}\vec{i} - \frac{4}{5}\vec{j} \right) (\vec{i} + 2\vec{j})$$

$$= \frac{3}{5} - \frac{8}{5} = -1$$

NOT: $z = f(x,y)$ nin $(D_{\vec{v}}f)_{P_0}$ türevi:

① $\vec{v}$ yönünde P_0 daki yönlü türev

② " " " " artış hızı/oranı

③ " " " " azalış hızı/oranı

④ " " " " değişim oranı anlamlarına gelir.

$$f(x,y) = 2xy - 3y^2$$

$$P_0(5,5) \quad \vec{v} = (4,3)$$

$$\langle 2y, 2x - 6y \rangle_{5,5}$$

$$\left(\frac{4}{5}, \frac{3}{5} \right)$$

$$\langle 10, -20 \rangle$$

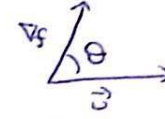
$$8 - 12 = -4$$

Yönlü Türevin Özellikleri

$$D_{\vec{u}}f = |\nabla f| \cdot |\vec{u}| \cdot \cos\theta$$

C0.22

$$D_{\vec{u}}f = \nabla f \cdot \vec{u} = |\nabla f| \cdot |\vec{u}| \cdot \cos\theta = |\nabla f| \cdot \cos\theta$$



- ① $\cos\theta = 1$ yani $\theta = 0$ olduğunda f fonksiyonu en hızlı şekilde artar (en büyük yönlü türev değerine ulaşır). $\vec{u}$ ile ∇f aynı yöndedir. Yani, f en çok P 'deki gradyent vektörü yönünde artar. Bu yöndeki türev:

$$D_{\vec{u}}f = |\nabla f| \cdot (\cos 0) = |\nabla f|$$

- ② Benzer şekilde, f fonksiyonu en fazla $-\nabla f$ yönünde azalır. ($\theta = 180^\circ$). Bu yöndeki türev:

$$D_{\vec{u}}f = |\nabla f| \cdot \cos(\pi) = -|\nabla f|$$

- ③ $\nabla f \neq 0$ gradyenine dik olan herhangi bir $\vec{u}$ yönü f 'deki sıfır değişimin yönüdür. Çünkü $\theta = \frac{\pi}{2}$ dir ve

$$D_{\vec{u}}f = |\nabla f| \cdot \cos\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0 \text{ dir.}$$

- ④ $f(x,y) = \frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{2}$ nin aşağıdaki durumlarda yönünü bulun.

a) (1,1) de en çok artan

b) (1,1) " " " azalan

c) " f 'deki sıfır değişimin yönleri nedir?

$$\nabla f = x\vec{i} + y\vec{j} \quad \nabla f|_{(1,1)} = \vec{i} + \vec{j}$$

a) $\vec{u}$ ile ∇f aynı yöndedir. $\vec{u} = \frac{\vec{i} + \vec{j}}{\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}\vec{i} + \frac{1}{\sqrt{2}}\vec{j}$

b) $\vec{u}$ ile ∇f ters yönlü. $\vec{u} = -\frac{\vec{i} + \vec{j}}{\sqrt{2}} = -\frac{1}{\sqrt{2}}\vec{i} - \frac{1}{\sqrt{2}}\vec{j}$

c) $\vec{u} \perp \nabla f \Rightarrow \vec{u} = a\vec{i} + b\vec{j} \quad \nabla f = \vec{i} + \vec{j} \Rightarrow \vec{u} \cdot \nabla f = 0$

$$a + b = 0 \Rightarrow a = -b \quad a = 1 \Rightarrow b = -1 \\ a = -1 \Rightarrow b = 1$$

$$u_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}\vec{i} - \frac{1}{\sqrt{2}}\vec{j} \quad u_2 = -\frac{1}{\sqrt{2}}\vec{i} + \frac{1}{\sqrt{2}}\vec{j}$$

$\langle x, y \rangle$

1,1

* $f(x,y)$ türevlenebilir fonksiyonunun tanım kümesinin her (x_0, y_0) noktasında, f in gradyent vektörü $\nabla f, (x_0, y_0)$ da seviye eğrisine normaldir.

 $\nabla f(x_0, y_0)$ $f(x,y)$ fonksiyonu $\vec{r} = g(t)\vec{i} + h(t)\vec{j}$ eğrisi boyunca sabit değer alıyorsa $f(g(t), h(t)) = c$ dir. t 'ye göre türev: $\frac{\partial f}{\partial x} \cdot \frac{dx}{dt} + \frac{\partial f}{\partial y} \cdot \frac{dy}{dt} = 0$ $\left(\frac{\partial f}{\partial x} \vec{i} + \frac{\partial f}{\partial y} \vec{j} \right) (g'(t)\vec{i} + h'(t)\vec{j}) = 0$

$\nabla f \cdot \vec{r}'(t) = 0 \rightarrow$ Teğet $\perp \nabla f$
 $\nabla f \rightarrow$ eğriye normal

Gradyenler için Cebirsel Kurallar

$$① \nabla(f+g) = \nabla f + \nabla g$$

$$② \nabla(f \cdot g) = g \cdot \nabla f + f \cdot \nabla g$$

$$③ \nabla\left(\frac{f}{g}\right) = \frac{g \cdot \nabla f - f \cdot \nabla g}{g^2}$$

3 Değişkenli Fonksiyonlar

Türevlenebilir bir $f(x,y,z)$ fonksiyonu ve $\vec{u} = u_1\vec{i} + u_2\vec{j} + u_3\vec{k}$ birim vektörü için:

$$\nabla f = \frac{\partial f}{\partial x} \vec{i} + \frac{\partial f}{\partial y} \vec{j} + \frac{\partial f}{\partial z} \vec{k}$$

$$D_u f = \nabla f \cdot \vec{u} = \frac{\partial f}{\partial x} u_1 + \frac{\partial f}{\partial y} u_2 + \frac{\partial f}{\partial z} u_3$$

* Daha önce iki değişkenli fonksiyonlar için belirttiğimiz kurallar 3 değişkenli fonksiyonlar için de geçerlidir.

* $f(x,y,z) = x^3 - xy^2 - z$ in $P(1,1,0)$ noktasında $\vec{v} = 2\vec{i} - 3\vec{j} + 6\vec{k}$ yönündeki türevi bulunuz. f en hızlı olarak P_0 da hangi yönde değişir? Bu yöndeki değişim oranı nedir?

$$\vec{u} = \frac{\vec{v}}{|\vec{v}|} = \frac{2}{7}\vec{i} - \frac{3}{7}\vec{j} + \frac{6}{7}\vec{k} \quad \nabla f = (3x^2 - y^2)\vec{i} - 2xy\vec{j} - \vec{k} \quad \nabla f|_{(1,1,0)} = 2\vec{i} - 2\vec{j} - \vec{k}$$

$$(D_u f)_{P_0} = \vec{u} \cdot \nabla f|_{P_0} = \frac{4}{7}$$

Fonksiyon en hızlı $\nabla f = 2\vec{i} - 2\vec{j} - \vec{k}$ yönünde artar, $-\nabla f$ yönünde azalır. Bu yönlerde değişim oranları:

$$|\nabla f| = 3 \quad -|\nabla f| = -3$$